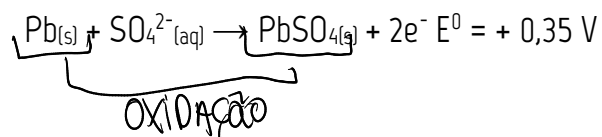


Pilhas Comerciais

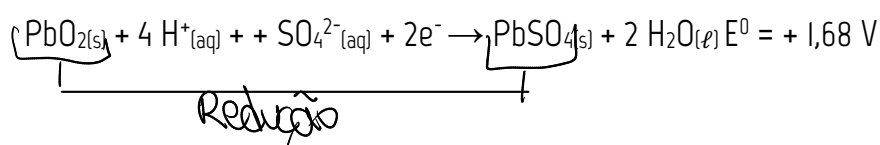
Bateria de chumbo



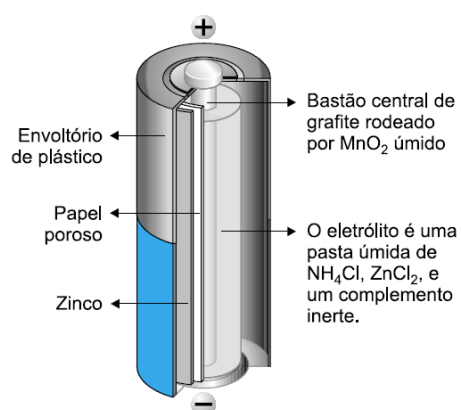
Ânodo



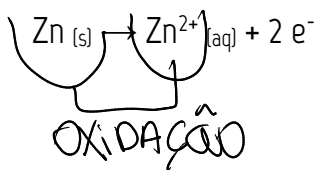
Cátodo



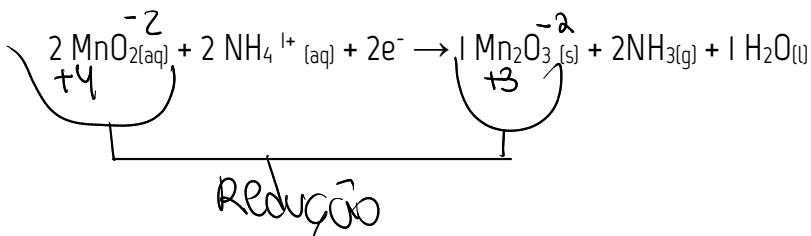
Pilha de Le Clanché



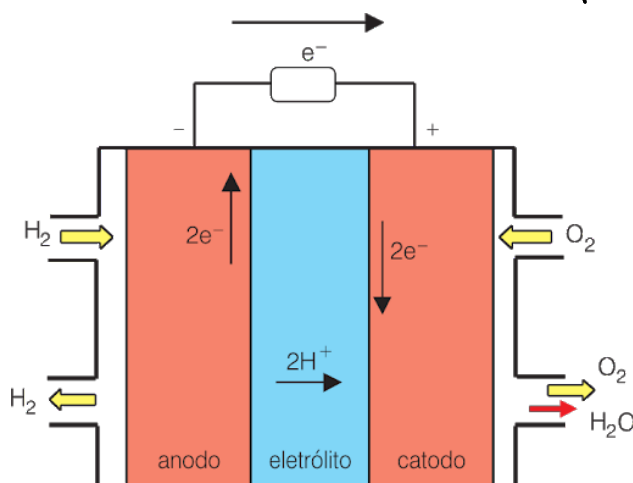
Ânodo



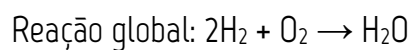
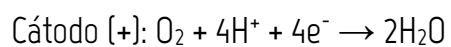
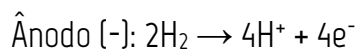
Cátodo



Célula de Combustível → pilha



Sem poluição



Exercícios

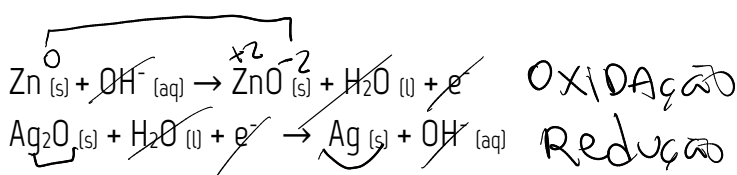
01- (Enem PPL) O Instituto Luiz Coimbra (UFRJ) lançou o primeiro ônibus urbano movido a hidrogênio do Hemisfério Sul, com tecnologia inteiramente nacional. Sua tração provem de três fontes de energia, sendo uma delas a pilha de combustível, na qual o hidrogênio, gerado por um processo eletroquímico, reage com o oxigênio do ar, formando água.

FRAGA, I. Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br>. Acesso em: 20 jul. 2010 (adaptado).

A transformação de energia que ocorre na pilha de combustível responsável pelo movimento do ônibus decorre da energia cinética oriunda do(a)

- a) calor absorvido na produção de água. ✗
- b) expansão gasosa causada pela produção de água. ✗
- c) calor liberado pela reação entre o hidrogênio e o oxigênio. ✗
- d) contração gasosa causada pela reação entre o hidrogênio e o oxigênio. ✗
- e) eletricidade gerada pela reação de oxirredução do hidrogênio com o oxigênio.

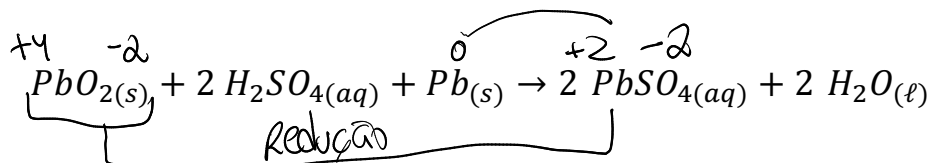
02- (Enem cancelado) Pilhas e baterias são dispositivos tão comuns em nossa sociedade que, sem percebermos, carregamos vários deles junto ao nosso corpo; elas estão presentes em aparelhos de MP3, relógios, rádios, celulares etc. As semirreações descritas a seguir ilustram o que ocorre em uma pilha de óxido de prata.



Pode-se afirmar que esta pilha

- a) é uma pilha ácida. ✗
- b) apresenta o óxido de prata como o ânodo. ✗
- c) apresenta o zinco como o agente oxidante. ✗
- d) tem como reação da célula a seguinte reação: $\text{Zn}_{(s)} + \text{Ag}_2\text{O}_{(s)} \rightarrow \text{ZnO}_{(s)} + 2\text{Ag}_{(s)}$.
- e) apresenta fluxo de elétrons na pilha do eletrodo de Ag_2O para o Zn. ✗

03- (Upf) Os drones são aeronaves não tripuladas e estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Um dos desafios para a utilização de drones é o desenvolvimento de pilhas ou baterias que possibilitem maior autonomia de voo. Com relação às baterias, cuja representação da equação da reação química é



avalie as afirmações a seguir e marque V para Verdadeiro e F para Falso.

[V] O íon Pb^{4+} , presente no $\text{PbO}_2(\text{s})$, se comporta como catodo.

[V] O $\text{Pb}(\text{s})$ funciona como anodo.

[F] O $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq})$ é o polo negativo da bateria.

[V] Os elétrons fluem do anodo para o catodo.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

a) V – F – F – F. b) F – V – F – V. c) V – F – V – F. **d) V – V – F – V.** e) F – F – F – V.

04- (Fuvest) Considerando que baterias de $\text{Li} - \text{FeS}_2$ podem gerar uma voltagem nominal de $1,5 \text{ V}$, o que as torna úteis no cotidiano é que a primeira reação de descarga dessas baterias é $2 \text{Li} + \text{FeS}_2 \rightarrow \overset{+1}{\text{Li}}_2\overset{+1}{\text{Fe}}\text{S}_2$, é correto afirmar:

a) O lítio metálico é oxidado na primeira descarga.

b) O ferro é oxidado e o lítio é reduzido na primeira descarga. ✗

c) O lítio é o cátodo dessa bateria. ✗

d) A primeira reação de descarga forma lítio metálico. ✗

e) O lítio metálico e o dissulfeto ferroso estão em contato direto dentro da bateria. ✗

Anotações: